

数学周练

日期：日期

建议用时：45 分钟

班级：班级

姓名：姓名

本周重点：

本周重点知识点

一、选择题（单选，共 4 小题，每小题 5 分）

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cup B =$

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1\}$

【答案】B

【解析】解方程得 $A = \{1, 2\}$, 故 $A \cup B = \{0, 1, 2\}$ 。

【详解】基础集合运算，解一元二次方程求集合后直接并集。

【易错分析】易将 A 解为 $\{2, 3\}$ 或 $\{0, 1\}$, 注意 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 根为 1, 2。

【评分标准】选对得 5 分，选错得 0 分。

2. 若复数 z 满足 $z(1 + i) = 2i$, 则 z 的共轭复数为

- A. $1 + i$ B. $1 - i$ C. $-1 + i$ D. $-1 - i$

【答案】B

【解析】 $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{2} = 1 + i$, 共轭为 $1 - i$ 。

【详解】复数除法有理化分母。

【评分标准】选对得 5 分。

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$

- A. $2\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{10}$ C. 10 D. 20

【答案】B

【解析】 $\vec{a} + \vec{b} = (4, 6)$, $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ 。

【评分标准】选对得 5 分。

4. 设函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, 则 $f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 的最小值为

- A. -2 B. 0 C. 2 D. 4

【答案】A

【解析】 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, 驻点 $x = 0, 2$, 端点 $x = -1, 3$, 比较 $f(-1) = -2, f(0) = 2, f(2) = -2, f(3) = 2$, 最小值为 -2。

【详解】导数求闭区间最值，核心是求驻点并比较端点函数值。

【易错分析】易漏算端点 $x = -1$ 的函数值，或驻点判断错误。

【评分标准】选对得 5 分。

二、选择题（多选，共 1 小题，每小题 6 分）

5. 设 $z = 3 + 2i$, 则

A. $\bar{z} = 3 - 2i$

B. $|z| = \sqrt{13}$

C. $z^2 = 5 + 12i$

D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$

【答案】ABD

【解析】 $\bar{z} = 3 - 2i$, $|z| = \sqrt{13}$, $z^2 = 5 + 12i$, $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$ 。

【详解】复数四则运算、模、共轭、实数判断综合考查。

【评分标准】全对得 6 分，选对少选得 3 分，有选错得 0 分。

三、填空题（共 2 小题，每小题 5 分）

6. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的一条切线，则 $a =$ _____。 【答案】
 $4 - \ln 2$

【解析】设切点 (x_0, y_0) ，导数 $e^{x_0} + 1 = 2 \Rightarrow x_0 = 0$ ，代入得 $a = 4 - \ln 2$ 。

【评分标准】答案正确得 5 分，过程有误扣分。

7. 已知双曲线 C 的虚轴长是实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍，则 C 的离心率为 _____。 【答案】
 $2\sqrt{2}$

【解析】 $b = \sqrt{7}a$, $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{2}a$, $e = 2\sqrt{2}$ 。

【评分标准】答案正确得 5 分。

8. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 的最大值为 _____。 【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 $f(x) = \sqrt{2}\sin(x + \frac{\pi}{4})$ ，在 $[0, \pi]$ 内最大值为 $\sqrt{2}$ 。

【评分标准】答案正确得 5 分。

四、解答题（共 1 小题，分值标注）

1. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$ 。

(1) 证明：数列 $\{na_n\}$ 是等差数列；

(2) 给定正整数 m ，设函数 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$ ，求 $f'(-2)$ 。

【答案】(1) 略 (2) $f'(-2) = 3 \cdot 2^{m-1}(m-2) + (-2)^m$

【解析】(1) 由递推式得 $(n+1)a_{n+1} - na_n = 1$ ，故 $\{na_n\}$ 公差 1 的等差数列。

(2) $na_n = 3n \Rightarrow a_n = 3$, $f(x) = 3\sum_{k=1}^m x^k$ ，求导代入 $x = -2$ 。

【详解】构造 na_n 化为等差数列，求通项后求多项式导数。

【易错分析】易漏掉 a_n 推导，直接求和出错；导数代入符号错误。

【评分标准】(1) 证明过程完整得 6 分，关键步骤缺失扣分；(2) 结果正确得 6 分，过程分 3 分。

【周总结】本周核心：数列递推构造等差/等比、多项式求导、闭区间最值、复数运算。下周预习：圆锥曲线定义与标准方程。

2. (15 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $BC \parallel AD$ 。

(1) 证明：平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ；

(2) 设 $PA = AB = \sqrt{2}$, $BC = 2$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, 且点 P, B, C, D 均在球 O 的球面上。

(i) 证明: 点 O 在平面 $ABCD$ 内;

(ii) 求直线 AC 与 PO 所成角的余弦值。

【答案】 (1) 略 (2)(i) 略 (ii) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】 (1) $AB \perp AD$ 且 $PA \perp ABCD \Rightarrow AB \perp$ 平面 PAD , $AB \subset PAB$, 两平面垂直。

(2) 建立坐标系 $A(0, 0, 0)$, $B(\sqrt{2}, 0, 0)$, $D(0, 1 + \sqrt{3}, 0)$, $C(2, 1 + \sqrt{3}, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{2})$, 球心 O 到四点等距解得坐标, 向量法求角。

【详解】 立体几何证明 + 球几何 + 向量夹角, 综合性强。

【易错分析】 坐标系建立不当; 球心位置判断忽略投影条件; 向量模长计算失误。

【评分标准】 (1) 6 分; (2)(i) 4 分; (ii) 5 分, 步骤分各 2-3 分。

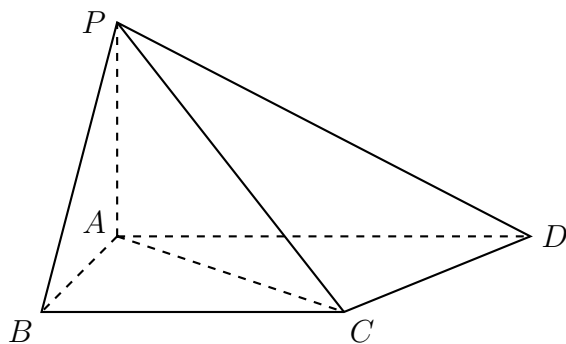


图 1: 图 1: 四棱锥 $P - ABCD$ 示意图